

Configuración y Análisis de IP Subnets

Reporte Práctico de Soporte Técnico TI - Cisco Packet Tracer

Nombre del Técnico: Laura Naomi Reyes Shimada	Fecha de Ejecución: 08 de Septiembre de 2026
Asignatura / Módulo: Redes y Soporte TI	Entorno: Cisco Packet Tracer

1. Objetivo de la Práctica

El objetivo principal es comprender y analizar la relación entre una dirección IPv4 y su máscara de subred para determinar si dos o más dispositivos pertenecen a la misma red lógica y pueden comunicarse directamente a nivel de Capa 2 (Switching), o si requieren un dispositivo de enrutamiento de Capa 3 (Router / Gateway) para intercambiar paquetes.

2. Configuración IP de la Topología

A continuación se consolidan los parámetros de red extraídos del escenario simulado en Cisco Packet Tracer:

Dispositivo	Interfaz	Dirección IPv4	Máscara de Subred	Gateway por Defecto	DNS Server
PC0	Fa0	192.168.10.10	255.255.255.0 (/24)	192.168.10.1	192.168.40.10
Laptop0	Fa0	192.168.20.10	255.255.255.0 (/24)	192.168.20.1	192.168.40.10
Laptop1	Fa0	192.168.30.10	255.255.255.0 (/24)	192.168.30.10 [SUSTITUIR: IP corregida]	192.168.40.10
Server0	Fa0	192.168.40.10	255.255.255.0 (/24)	192.168.40.1	192.168.40.10
Router0	Gig0/0 Gig0/1 Se0/3/0	192.168.10.1 192.168.20.1 10.0.0.1	255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.252	N/A	N/A

3. Cálculo y Análisis de Subredes (Subnetting)

Se realiza el cálculo en base octeto a octeto y operación lógica AND para determinar la estructura de red de cada segmento analizado:

Parámetro de Red	Segmento PC0	Segmento Laptop0	Segmento Laptop1	Segmento Server0
Dirección IP de Muestra	192.168.10.10	192.168.20.10	192.168.30.10	192.168.40.10
Máscara de Subred / Prefijo	255.255.255.0 (/24)	255.255.255.0 (/24)	255.255.255.0 (/24)	255.255.255.0 (/24)
Identificador de Red (Network ID)	192.168.10.0	192.168.20.0	192.168.30.0	192.168.40.0
Rango de IP Utilizables (Hosts)	192.168.10.1 a 192.168.10.254	192.168.20.1 a 192.168.20.254	192.168.30.1 a 192.168.30.254	192.168.40.1 a 192.168.40.254
Dirección de Broadcast	192.168.10.255	192.168.20.255	192.168.30.255	192.168.40.255

4. Comparación de Hosts y Pruebas de Conectividad

4.1. Análisis Comparativo entre Equipos

- **Misma Subred (Comunicación Directa / L2):** Si comparamos **PC0** (192.168.10.10/24) con un equipo hipotético de IP 192.168.10.15/24, ambos resultan en el mismo Network ID (192.168.10.0). Se comunican directamente a través del Switch0.
- **Diferente Subred (Comunicación Enrutada / L3):** Al comparar **PC0** (192.168.10.10/24) con **Laptop0** (192.168.20.10/24), los Network IDs difieren (192.168.10.0 vs 192.168.20.0). El paquete obligatoriamente debe viajar hacia el Gateway 192.168.10.1 en Router0.

4.2. Pruebas de Conectividad (Ping y Tracert)

Comandos ejecutados desde la terminal del equipo local (PC0):

1. ping 192.168.10.1 (Prueba al Gateway Local).
2. ping 192.168.40.10 (Prueba hacia Server0 en red remota).
3. tracert 192.168.40.10 (Trazado de la ruta pasando por Router0 y Router1).

```
PC0
C:\>
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
PC0
C:\>ping 192.168.40.10

Pinging 192.168.40.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time=9ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.40.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 10ms, Average = 7ms
```

```
PC0
C:\>tracert 192.168.40.10

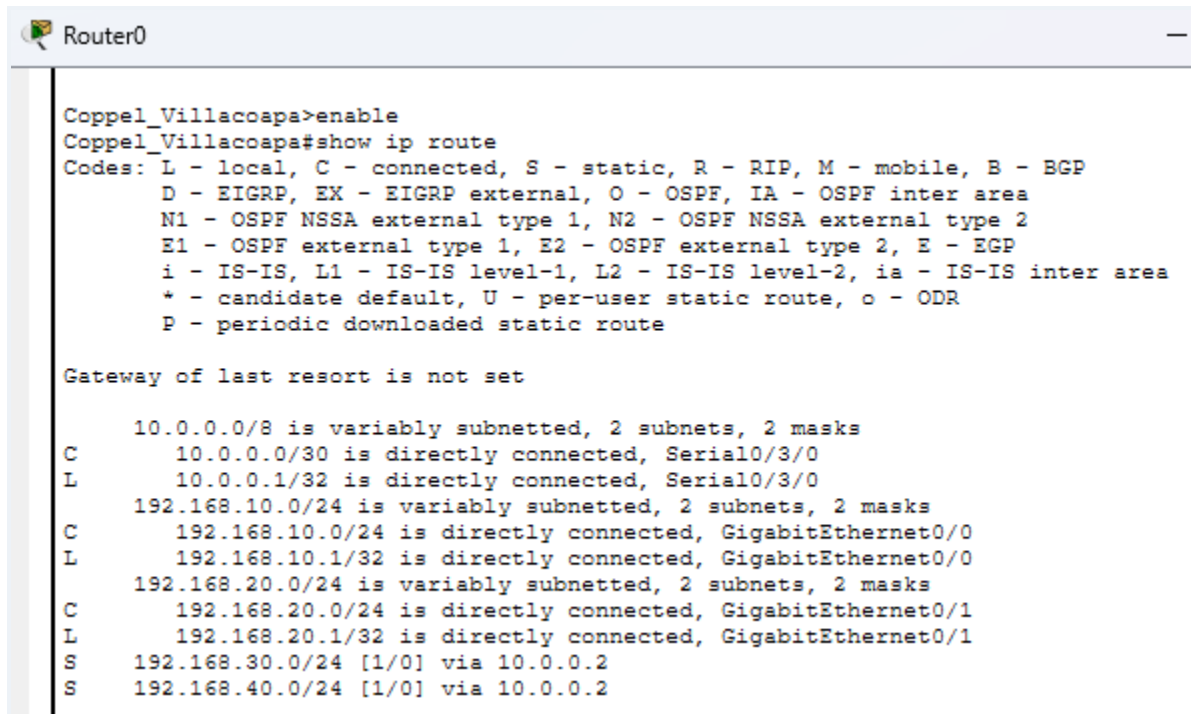
Tracing route to 192.168.40.10 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.10.1
  1  2 ms    2 ms    0 ms    10.0.0.2
  2  2 ms    10 ms   2 ms    192.168.40.10

Trace complete.
```

5. Inspección de la Tabla de Enrutamiento

Mediante el uso del comando correspondiente en el sistema operativo (route print en Windows, Get-NetRoute en PowerShell, ip route en Linux o show ip route en el Router de Packet Tracer), se observa la tabla que le permite al equipo determinar el destino de sus paquetes.



```
Router0
Coppel_Villacoapa>enable
Coppel_Villacoapa#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/3/0
L       10.0.0.1/32 is directly connected, Serial0/3/0
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S       192.168.30.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
S       192.168.40.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
```

5.2. Explicación: ¿Por qué la máscara modifica la interpretación de una IP?

La máscara de subred es un patrón de 32 bits (unos continuos seguidos de ceros continuos) que realiza una operación lógica **AND** con la dirección IP. Su función es establecer la frontera entre los bits que identifican a la **red** (1s) y los bits que identifican al **host** (0s). Al alterar la máscara de subred (por ejemplo, pasar de /24 a /16), se redefine qué parte del número de IP pertenece a la infraestructura general y cuántos dispositivos individuales caben en ella, cambiando por completo el Network ID resultante.

6. Reporte de Caso de Soporte Técnico

TICKET DE SOPORTE TÉCNICO DE RED - MESA DE AYUDA

Número de Ticket: #INC-2026-8842

Prioridad: Alta

Dispositivo Afectado: Laptop1

Segmento Origen: 192.168.30.0/24

Descripción del problema: La Laptop1 no puede establecer comunicación con el servidor central (Server0: 192.168.40.10). El usuario reporta error "Request timed out" al intentar acceder a los servicios compartidos.

Análisis y Diagnóstico: Al inspeccionar la configuración IP de Laptop1, se detectó un error en el campo Gateway por Defecto. El equipo tenía asignado 192.168.30.10 (su propia dirección IP) en lugar de la dirección de la interfaz del router (192.168.30.1). Al estar intentando comunicarse con un equipo de otra red (192.168.40.0), Laptop1 no enviaba los paquetes a la interfaz de salida de Router1, provocando la falla total de conexión.

Solución Aplicada: Se ingresó a la configuración IP de Laptop1 y se corrigió el Gateway por defecto asignando 192.168.30.1. Se ejecutó una nueva prueba de ping hacia Server0 y la conexión se reestableció correctamente.

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...: 
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::2E0:8FFF:FE2C:332B
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 192.168.30.10
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: 
                                192.168.30.10

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...: 
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: 
                                0.0.0.0

C:\>ping 192.168.40.10

Pinging 192.168.40.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.40.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...: 
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::2E0:8FFF:FE2C:332B
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 192.168.30.10
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: 
                                192.168.30.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...: 
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address. . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: 
                                0.0.0.0

C:\>ping 192.168.40.10

Pinging 192.168.40.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.40.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

7. Conclusiones

Para determinar si dos direcciones IP están en la misma red, se realiza una operación lógica AND entre cada dirección IP y su respectiva máscara de subred para obtener el Network ID (Identificador de Red). Si el resultado del Network ID es exactamente el mismo para ambos dispositivos, significa que pertenecen al mismo segmento local y pueden comunicarse de forma directa a nivel de Capa 2 (Switching) mediante tramas Ethernet, sin necesidad de consultar a un router.

La máscara de subred cumple la función fundamental de delimitar la frontera entre la porción de red y la porción de host dentro de una dirección IP de 32 bits. Indica con precisión al sistema operativo cuáles bits corresponden a la identificación del grupo o subred compartida y cuáles bits identifican de forma única al equipo individual dentro de dicho grupo, permitiendo evaluar al instante si el destino de un paquete es local o remoto.

Cuando dos dispositivos se encuentran en redes diferentes, es estrictamente necesario utilizar un dispositivo de enrutamiento de Capa 3 (Router o Switch Capa 3) e interconectar las subredes mediante interfaces configuradas. Asimismo, es imprescindible que cada equipo tenga configurada correctamente la IP de su Gateway por defecto (Puerta de Enlace), la cual actúa como la dirección de salida hacia el router para que este reenvíe los paquetes hacia su destino final.